Gambung, 17 Juli 2025

Nomor : 071702/RPN-PPTK/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Proof of Concept teknologi Agriradar di Kebun Rancabali

Kepada Yth.
Kepala Divisi Pengadaan dan TI
PT Perkebunan Nusantara I
Gedung Agro Plaza Lt. 14,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Jakarta

Menindaklanjuti kegiatan *Proof of Concept* Agriradar yang telah dilaksanakan di Kebun Rancabali PTPN I Regional 2 pada tanggal 10 Juli 2025, berikut kami lampirkan laporan hasil kegiatan *Proof of Concept* Agriradar. Laporan ini berisikan hasil dan interpretasi analisis kesehatan tanaman dan kadar air tanah menggunakan teknologi Agriradar di Kebun Rancabali lingkup PTPN I regional 2.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT Riset Perkebunan Nusantara
Pusat Penelitian Teh dan Kina
ditandatangani secara elektronik oleh

M. Akmal Agustira, S.P., M.Sc.
Kepala

Semua korespondensi mohon ditujukan kepada *Kepala Pusat Penelitian* melalui alamat atau e-mail di bawah.
Please address all correspondence to the Head of Research Institute at the address or the e-mail below.

LAPORAN PROOF OF CONCEPT (POC) AGRIRADAR DI KEBUN RANCABALI

PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA
PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena berkat rahmat dan hidayah–Nya penyusunan "Laporan *Proof of Concept* Agriradar di Kebun Rancabali PTPN I Regional 2" dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah melakukan mendemonstrasikan konsep pengukuran kesehatan tanaman dan kadar air tanah dengan kamera multispektral dan radar menggunakan alat Agriradar. Demonstrasi konsep dilaksanakan di Kebun Rancabali di PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 pada tanggal 10 Juli 2025. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam penggunaan Agriradar untuk menunjang pengukuran Kesehatan tanaman dan kadar air tanah di lahan perkebunan teh.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara I, PT. Riset Perkebunan Nusantara, Kebun Rancabali PTPN I Regional 2 yang telah memberikan kepercayaan kepada PPTK untuk dukungan pada kegiatan *Proof of Concept* ini.

Gambung, 17 Juli 2025
PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA

M. Akmal Agustira, M.Sc.
Kepala Pusat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
PENDAHULUAN 6
REKOMENDASI PEMUPUKAN 8
A. TUJUAN PEMBUATAN REKOMENDASI PEMUPUKAN 8
B. HARA-HARA YANG DIPERLUKAN TANAMAN teh 8
1. Nitrogen 8
2. Fosforus 8
3. Kalium 8
4. Magnesium 9
5. Sulfur 9
6. Seng 9
HASIL ANALISIS TANAH, DAUN, DAN INTERPRETASI HASIL ANALISIS 11
A. Status Defisiensi Hara Menggunakan Teknologi *Agriradar* 12
1. Blok 6A Kebun Rancabali 13
2. Blok 21 Kebun Rancabali 17
B. Kondisi Kesehatan Tanaman dan Hara Tanah di Kebun Rancabali 20
LAMPIRAN 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Defisiensi Hara Tanaman Pada Blok 6A 13
Gambar 2. Komposisi Defisiensi Hara Blok 6A..... 13
Gambar 3. Penyajian Data dalam Aplikasi Agriradar..... 14
Gambar 4. Kadar air tanah Blok 6A..... 16
Gambar 5. Peta Defisiensi Hara Tanaman Pada Blok 21 17
Gambar 6. Komposisi Defisiensi Hara Blok 21..... 17
Gambar 7. Penyajian Data dalam Aplikasi Agriradar..... 19
Gambar 8. Kadar Air tanah di Blok 21 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar baku hara tanah 11
Tabel 2. Standar baku hara daun indung teh 12
Tabel 3. Status Hara dominan pada Blok 6a menggunakan Agriradar 15
Tabel 4. Status Hara dominan pada Blok 6a menggunakan Agriradar 19

PENDAHULUAN

Tanaman teh merupakan tanaman tahunan yang tersebar di Asia Tenggara hingga India, pada garis lintang 30 sebelah Utara maupun Selatan khatulistiwa. Kondisi optimal penanaman teh adalah pH 4,5 – 5,6, suhu 12 – 25 ^{O}C, kelembaban nisbi 70 – 80%, intensitas sinar matahari 70 – 80%, lama penyinaran matahari 3 – 6 jam (optimal 4 jam/hari), curah hujan 2.000 – 4.000 mm/thn dengan maksimal bulan kering (CH<60 mm/bln) selama 2 (dua) bulan, dan suhu daun <35°C. Produksi kebun teh mencapai puncaknya pada umur 21–30 tahun dengan luas *hiaten* mencapai 16 % dari luas areal, kemudian berangsur-angsur mulai menurun, pada umur 50 tahun luas *hiaten* mencapai 25 %. Perkebunan teh umumnya terdapat di lahan kering yang mengandalkan kebutuhan air nyadari air hujan, dengan terjadinya perubahan iklim dan kerusakan daur hidrologi menyebabkan pasokan air semakin tidak menentu.

Teh merupakan tanaman yang dipanen secara teratur dari daun muda atau pucuknya, sehingga setiap factor penentu pertumbuhan pucuk (analisa) termasuk pupuk akan berpengaruh terhadap produksi tanaman. Sumber hara untuk pertumbuhan tanaman diperoleh dari tanah dan pupuk, efektivitas dan efisiensi penyerapan hara tersebut ditentukan oleh analisa internal maupun analisa eksternal tanaman.

Cuaca seperti suhu udara, kelembapan udara, analisa penyinaran matahari, dan curah hujan merupakan faktor eksternal. Pengamatan menunjukkan bahwa analisa cuaca seperti hujan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sehingga apabila tidak adanya hujan selama 2-3 minggu berturut-turut, maka sudah dapat menyebabkan penurunan produksi.

Tanaman teh yang dipanen dalam fase analisa menunjukkan sifat yang berbeda dengan tanaman keras lainnya dalam kaitannya dengan perubahan cuaca. Data produksi pucuk di setiap analisa menunjukkan bahwa penurunan produksi pucuk antara bulan *flush* dengan bulan kering mencapai lebih dari 50%, walaupun sudah diadakan manipulasi pemangkasan dan kultur teknis lainnya. Hal ini, tentu berpengaruh terhadap intensitas penyerapan hara dan efektivitas pupuk, sehingga cara dan waktu pemupukan di lapangan perlu penyesuaian dengan analisa tersebut.

Secara umum pertumbuhan dan produksi tanaman teh dipengaruhi oleh 4 (empat) factor utama yaitu:

1. Tanaman teh itu sendiri (populasi, umur tanaman, jenis tanaman, umur pangkas, dan potensi analisa).
2. Tanah (jenis, topografi, elevasi, sifat fisik, kimia, dan biologi).

3. Lingkungan (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan analisa penyinaran matahari).
4. Teknologi budidaya tanaman.

Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan atau ketergantungan terhadap proses pencapaian produksi. Pemupukan merupakan salah satu input analisa yang penting dalam proses produksi. Pemupukan memerlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu pemupukan harus efektif dan efisien. Rekomendasi pemupukan dibuat untuk membantu mengelola hara supaya diperoleh efektivitas dan efisiensi pemupukan seoptimal mungkin. Supaya tujuan pemupukan dapat dicapai dalam pelaksanaannya, maka perlu menerapkan kaidah 5 tepat (tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat formula/perimbangannya).

Kebun Rancabali merupakan kebun di lingkup PTPN I Regional 2 yang terdiri dari 3 sub unit diantaranya adalah sub unit Rancabali, Rancabolang, dan Sinumbra dengan total luasan 3.291,29 ha. Komposisi tanaman di Kebun Rancabali terdiri dari 32% seedling dan 68% klonal, dengan rerata populasi 7.967,56 pohon/ha.

REKOMENDASI PEMUPUKAN

A. TUJUAN PEMBUATAN REKOMENDASI PEMUPUKAN

Rekomendasi pemupukan dibuat dengan tujuan untuk membantu pengelolaan hara, supaya pupuk yang diberikan dapat menjamin kecukupan unsur-unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman (N, P, K, Mg, S, dan Zn). Pemberian unsur hara melalui pupuk yang berlebihan atau aplikasiyang tidak tepat hanya akan membuang biaya serta akan menimbulkan polusiuntuk hara-hara tertentu seperti N dan P. Sedangkan apabila pupuk yang diserap tanaman jumlahnya kurang maka dalam jangka analisa akan mengganggu analisa tanaman.

B. HARA-HARA YANG DIPERLUKAN TANAMAN teh

1. Nitrogen

Nitrogen (N) merupakan hara utama dan pertama untuk tanaman teh karena pada tanaman teh yang dipanen daun pucuknya (pertumbuhan analisa). Nitrogen sebagai penyusun *khlorofil* (hijau daun), *protoplasma,* protein, asam amino meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan semua jaringan hidup. Akibat kekurangan nitrogen adalah terhentinya pertumbuhan. Nitrogen dapat diperoleh dari tanah, udara, dan air. Karena kebutuhan tanaman akan nitrogen yang besar, maka perlu penambahan nitrogen dari pupuk. Nitrogen merupakan unsur yang paling mudah hilang dan berkurang karenan sifatnya yang mudah tercuci (*leaching*), menguap dan hanyut terbawa curah hujan. Hilangnya pupuk nitrogen yang terbanyak adalah terhanyutnya oleh aliran limpasan terutama pada lahan miring sampai sangat miring.

2. Fosforus

Fosforus(P) merupakan hara kedua yang dibutuhkan tanaman teh, hara ini berfungsi sebagai penyusun *fosfatida*, asam amino tertentu, merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan meristem, perkembangan biji dan buah, dan merangsang pembungaan. Pengaruh dari kekurangan *fosfor*terhadap pertumbuhan adalah membatasi perkembangan akar. Tanah-tanah tanaman teh mempunyai daya fiksasi (pengikatan) fosfat sangat kuat, sehingga diperlukan usaha-usaha agar pupuk yang diberikan dapat diserap tanaman.

3. Kalium

Kalium (K) merupakan unsur ketiga yang dibutuhkan tanaman berfungsi sebagai *activator enzim,* meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Akibat langsung

kekurangan *kalium* adalah batang tanaman lemah dan mudah rubuh. *Kalium* juga mudah tercuci dari daerah perakaran bersama nitrat. Walaupun pemberian kalium tidak secara langsung menaikan produksi, pemberian kalium harus sebanding dengan pemberian N. Hal ini karena fungsi kalium sebagai pembawa ion N masuk ke dalam tanaman dan mengangkut fotosintat dari daun keseluruh bagian tanaman.

4. Magnesium

Magnesium (Mg) berfungsi sebagai unsur kunci dalam pembentukan *klorofil*, tanpa unsur tersebut fotosintesa tidak akan terjadi yang berarti juga bahwa akan berkurangnya pembentukan pucuk. Kekurangan magnesium menyebabkan tanaman lemah terhadap serangan jamur, menyebabkan *chlorotic* pada daun, dan apabila sudah parah maka jaringan akan kering dan mati.

5. Sulfur

Sulfur (S) berfungsi membantu pembentukan klorofil, penyusun asam amino, dan akibat kekurangan sulfur akan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Sulfur yang berasal dari pupuk Kiserit dapat terfiksasi oleh tanah-tanah merah (*Inceptisol* atau *Ultisol*) menjadi tersedia bagi tanaman.

6. Seng

Seng (Zincum) merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman teh, yang berarti bahwa diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit dan apabila kelebihan dapat menjadi racun bagi tanaman. Kekurangan Zn sering terjadi pada daerah yang lembab, tanah-tanah yang asam sampai sedikit netral. Zn merupakan bagian yang penting dari asam *Carboxylase, Carbonic anhidrosa*. Persenyawaan Zn diperkirakan berfungsi pula pada pembentukan asam-asam IAA (hormon auksin) dan penting bagi keseimbangan fisiologis. Kekurangan Zn dapat menyebabkan pertumbuhan analisa terhambat, selain juga dapat menghambat pertumbuhan biji. Gejala yang terlihat akan terjadi kelambatan pertumbuhan tunas di pucuk, daun berwarna hijau muda, kuning atau putih di antara tulang daun, dan ruas-ruas batang memendek, daun menjadi kecil *(rosset)*, sempit, dan agak tebal, kemudian dapat menyebabkan daun menjadi gugur.

Kurang optimalnya serapan hara tanah oleh tanaman dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *feeder root* yang berfungsi sebagai penyerap hara sudah tidak optimal, adanya *compacting* (pemadatan) tanah, pengendalian gulma yang tidak ideal, daun pemeliharaan rendah (<3 daun), dampak dari serangan OPT serta ketidakseimbangan unsur hara. Hasil analisis tanah menunjukkan sifat kimia yang relatif baik namun perlu mempertimbangkan rentensi P dan K didalam tanah

dengan penambahan input mikroba pelarut P dan K. Lebih lanjut tanah yang padat dapat dilakukan pengolahan tanah seperti penggarpuhan dengan tujuan memperbaiki aerasi tanah dan peremajaan *feeder root*. Dari sisi aspek tanaman dapat dilakukan manajemen pemetikan dengan peningkatan bidang petik dan menjaga agar pemetikan tidak kandas. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kesehatan tanaman dapat dilakukan pupuk daun dengan kandungan hara N, K dan Zn dengan total konsentrasi maksimal 2%.

HASIL ANALISIS TANAH, DAUN, DAN INTERPRETASI HASIL ANALISIS

Potensi kesuburan tanah terlihat dari hasil analisis tanah yang berarti merupakan gambaran seberapa besar sumbangan hara dari dalam tanah untuk mencapai suatu tingkat produksi yang optimal dari klon (jenis tanaman) yang ditanam. Sampai saat ini, dalam menghitung sumber hara dari tanah maupun yang diberikan melalui pupuk, pengaruh jenis tanaman tersebut diperhitungkan dengan potensi produksinya, karena semua klon (klon lama, klon impor dan baru) berpotensi produksi >3.000 kg teh kering/ha, dan tanaman *seedling* yang rapat juga masih berpotensi produksi di atas 2.500 kg teh kering/ha. Sedangkan produktivitas standar yang dipakai sebagai dasar perhitungan pupuk adalah antara 2.250 sampai dengan 2.750 kg teh kering/ha. Hasil analisis tanah dengan prosedur analisis yang dinilai sesuai untuk diagnosa bagi tanaman teh kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat kriteria hara yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Standar baku hara tanah

Jenis hara	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
pH (H_2O)	< 4,0	4,0 – 4,5	4,5 – 5,5	5,5 – 6,0	> 6,0
C-organik (%)	< 1,0	1,0 – 3,0	3,0 – 5,0	5,0 – 8,0	> 8,0
N-total (%)	< 0,1	0,1 – 0,3	0,3 – 0,5	0,5 – 0,8	> 0,8
P_2O_5 (ppm)	< 4,0	4 - 9	9 – 22	22 - 40	> 40
K (m.e/100g)	< 0,3	0,3 – 0,5	0,5 – 1,0	1,0 – 1,5	> 1,5
Mg (m.e/100g)	< 0,5	0,5 – 1,0	1,0 – 1,5	1,5 – 2,0	> 2,0
Ca (m.e/100g)	< 2,5	2,5 – 5,0	5,0 – 7,5	7,5 – 10,0	> 10,0
Zn (ppm)	< 2,0	2 - 4	4 - 8	8 - 12	> 12

Hasil analisis daun diinterpretasikan setelah diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan kriteria dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Pada tanaman yang produktivitasnya di bawah 2.000 kg teh kering/ha/tahun yang disebabkan oleh TM muda atau tanaman tua serta berpopulasi kurang dari 7.000 tanaman/ha, maupun yang lebih tinggi dari 2.500 kg teh kering/ha/tahun akan mendapatkan pengurangan maupun penambahan terhadap dosis baku tersebut. Penafsiran hasil analisis daun dilakukan dengan mengklasifikasikannya ke dalam kriteria (golongan) keharaan sebagai berikut:

Tabel 2. Standar baku hara daun indung teh

Jenis hara	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
N (%)	< 2,90	2,90–3,10	3,10-3,50	3,50-3,70	> 3,70
P (%)	< 0,14	0,15–0,18	0,18-0,21	0,21-0,25	> 0,25
K (%)	<1,00	1,00–1,25	1,25-1,50	1,50-1,75	> 1,75
Mg (%)	< 0,20	0,20-0,22	0,22-0,25	0,25-0,27	> 0,27
S (%)	< 0,20	0,20-0,23	0,23-0,26	0,26-0,29	> 0,29
Zn (ppm)	< 10	10-20	20-50	50-70	> 70

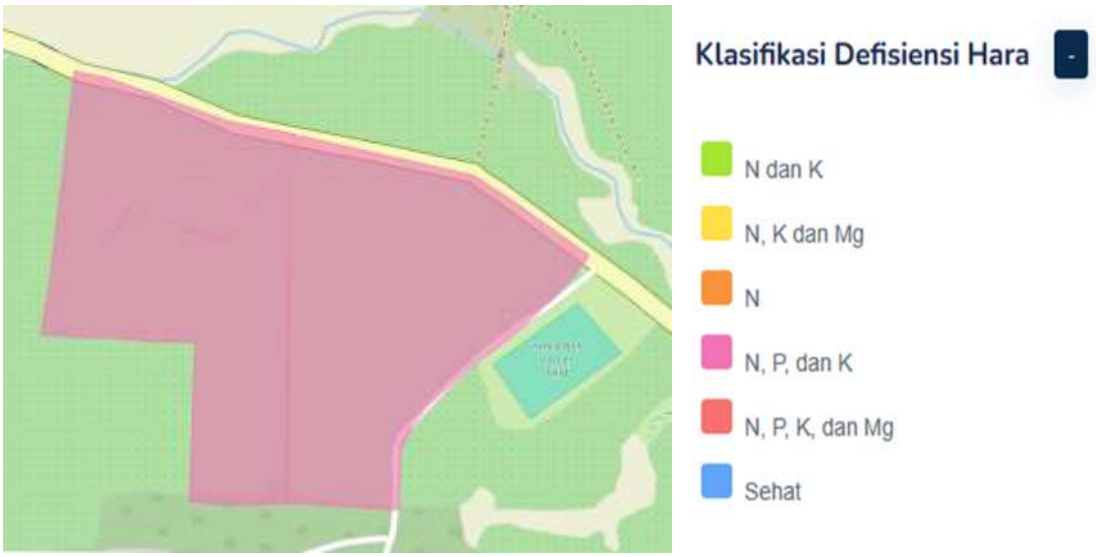
A. Status Defisiensi Hara Menggunakan Teknologi *Agriradar*

Teknologi Agriradar merupakan suatu aplikasi untuk mendeteksi kandungan air tanah dan kesehatan tanaman secara cepat, akurat, cakupan lebih luas dan efisien dengan menggunkan drone yang berbasis radar.

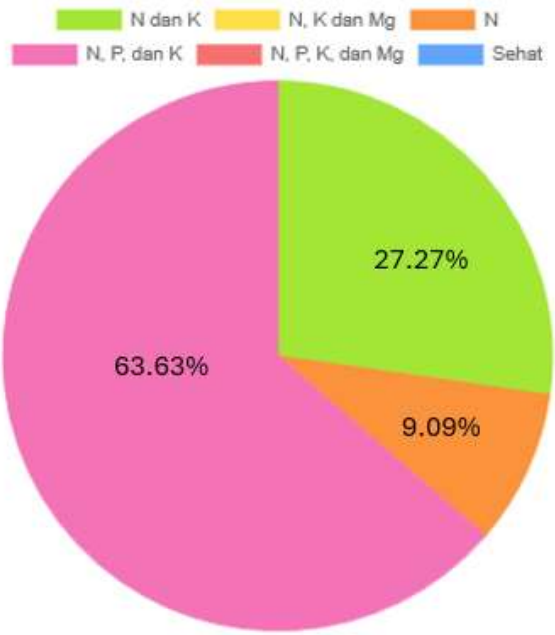
Berdasarkan hasil analisis tanah 2024, secara keseluruhan menunjukkan bahwa rerata kandungan C-Organik dan Nitrogen (N) di dalam tanah pada kebun Rancabali berada pada status Tinggi hingga Sangat tinggi sedangkan kandungan P, K dan Mg tanah berada pada kisaran Status Rendah hingga sangat rendah. Persentase status hara tanah dominan di Kebun Rancabali sebesar 91% tinggi untuk kadar C-organik, kadar N tanah 53% status tinggi, kadar P 45% status sangat rendah, kadar K tanah 91% sangat rendah dan Mg tanah sebesar 38% status rendah. Hasil analisis tanah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sifat kimia tanah Andosol dimana bahan organik dan nitrogen tinggi, dengan retensi fosfor yang tinggi. Secara umum kimia tanah tersebut masih relatif sesuai dengan tanah Andisols yang umumnya tersebar di dataran tinggi Jawa Barat.

Pengambilan data dilakukan pada 2 blok yaitu Blok 6A dan Blok 21, Kebun Rancabali. Berdasarkan pengambilan data menggunakan teknologi Agriradar, dapat diperoleh hasil kondisi kesehatan tanaman dari 2 blok tersebut, sebagai berikut:

1. Blok 6A Kebun Rancabali



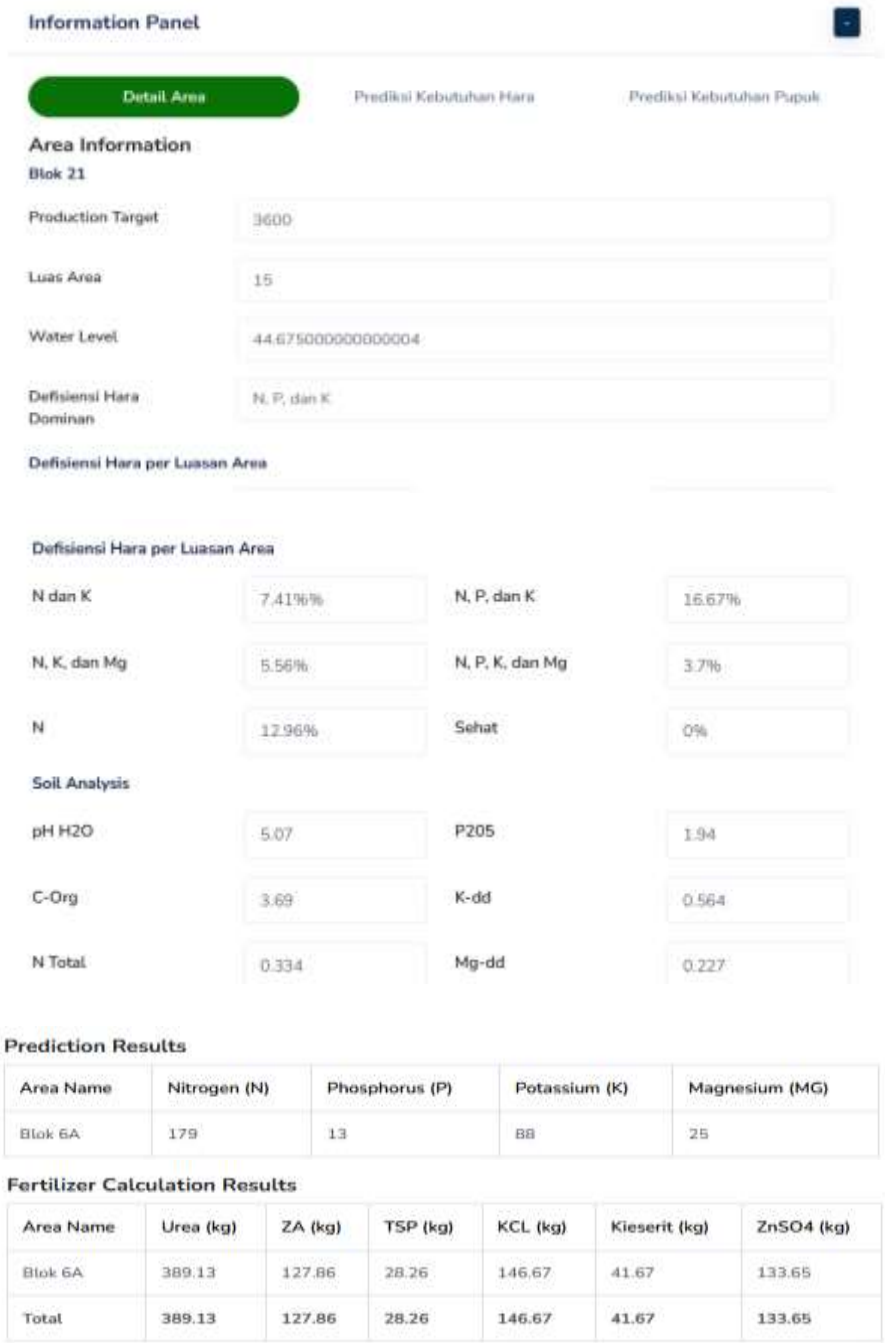
Gambar 1. Peta Defisiensi Hara Tanaman Pada Blok 6A



Gambar 2. Komposisi Defisiensi Hara Blok 6A

Status defisiensi hara di Blok 6A kebun Rancabali, menggunakan teknologi radar drone dengan citra kamera multispectral yang menangkap gelombang cahaya dapat menunjukkan gejala defisiensi suatu hara. Hasil dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa:

a. 27,27% areal dari luas areal total mengalami defisiensi hara dengan kombinasi N dan K.
b. 9,09% areal dari luas areal total mengalami defisiensi hara kombinasi N
c. 63,63% areal dari luas total areal mengalami defisiensi hara kombinasi N, P dan K.



Gambar 3. Penyajian Data dalam Aplikasi Agriradar

Tabel 3. Status Hara dominan pada Blok 6a menggunakan Agriradar

Parameter	Blok 6A		Parameter	Blok 6A	
	Hara Daun	Status		Hara Tanah	Status
N	2.68	SR	C-organik	3.69	S
P	0.157	R	N	0.33	S
K	0.938	SR	P	1.94	SR
Mg	0.508	ST	K	0.564	S
Zn	16	R	Mg	0.227	SR

Teknologi Agriradar merupakan sistem berbasis radar menggunakan drone dan kamera multispectral yang digunakan untuk memantau kondisi Kesehatan tanaman, kadair air tanah, prediksi kebutuhan hara dan prediksi jumlah pupuk secara spasial dan real time. Dalam konteks tanaman teh, teknologi ini dimanfaatkan untuk memetakan kebutuhan hara tanaman dan menyusun rekomendasi pemupukan presisi. Teknologi Agriradar mempunyai beberapa langkah dalam memprediksi kebutuhan hara yaitu pengambilan citra vegetasi menggunakan drone multispectral yang memindai kebun teh berdasarkan pantulan sinyal dari tajuk tanaman, analisis status hara daun dan rekomendasi dosis pupuk berdasarkan status hara actual untuk menentukan kebutuhan hara dan jumlah pupuk.

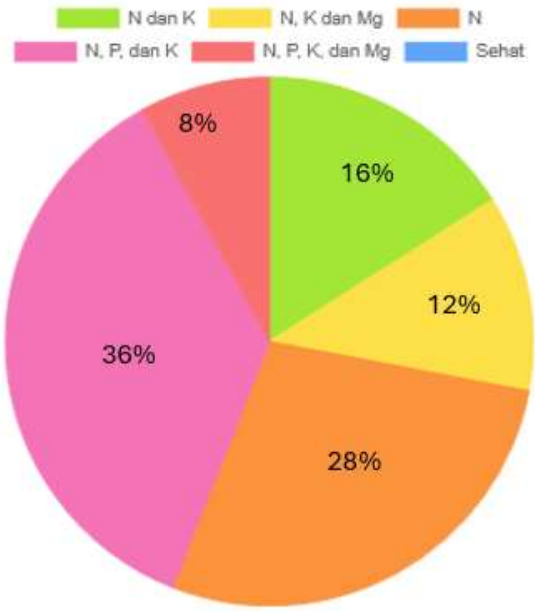
Berdasarkan Tabel 1, status hara daun menunjukkan bahwa kadar N, P dan K daun status berkisar rendah hingga sangat rendah, Mg daun status sangat tinggi dan Zn daun mempunyai status rendah. Pada status hara tanah, kadar C-organik, N dan K berkisar status sedang sedangkan kadar P dan Mg berkisar status sangat rendah. Prediksi kebutuhan hara di Blok 6A sebesar N 179 kg/ha/tahun, P 13 kg/ha/tahun, K 88 kg/ha/tahun dan Mg 25 kg/ha/tahun. Pada kebutuhan jumlah pupuk Urea 389 kg, Za 128 kg, TSP 28 kg, KCL 147 kg, Kieserit 42 kg dan ZnSO4 134 kg.

Gambar 4. Kadar air tanah Blok 6A

Kadar air tanah (KAT) di Blok 6A menunjukkan rerata sebesar 44,67%. Kadar air tanah ini berada pada fase ideal untuk pertumbuhan tanaman teh dan dapat dilakukan pemupukan yang tepat. Syarat kadar air tanah untuk melakukan pemupukan sebesar minimal 30%. Kadar air tanah yg tersedia optimal untuk poroses fisiolgis, transpirasi dan penyerapan hara sehingga dapat mendukung produksi tunas-tunas muda

2. Blok 21 Kebun Rancabali

Gambar 5. Peta Defisiensi Hara Tanaman Pada Blok 21

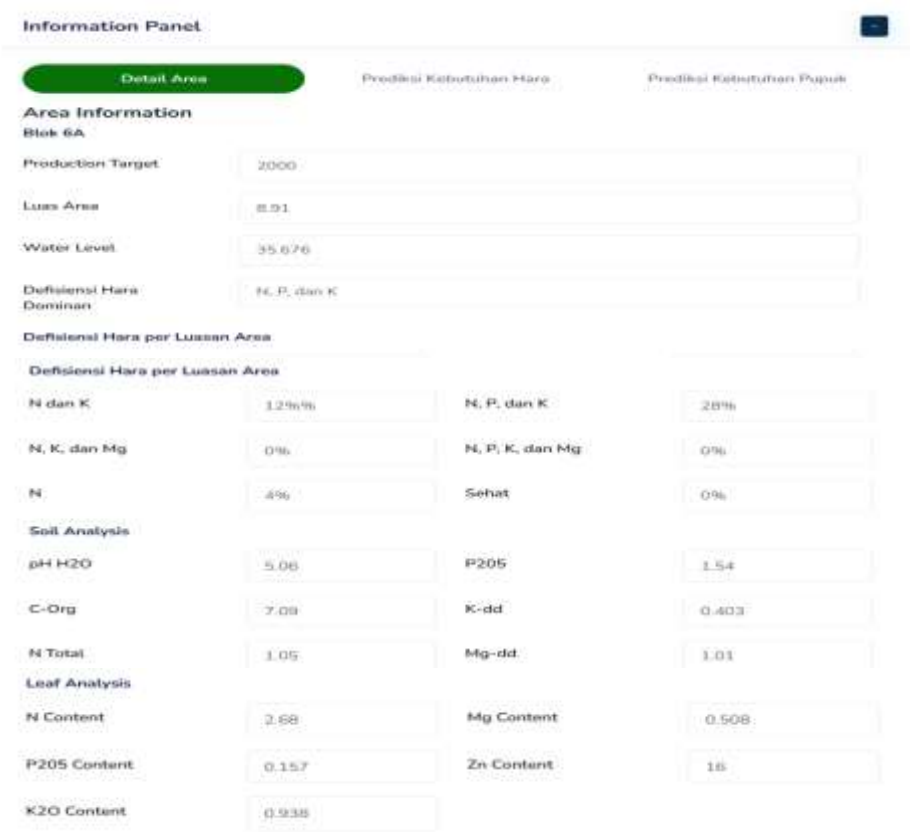


Gambar 6. Komposisi Defisiensi Hara Blok 21

Status defisiensi hara di Blok 21 kebun Rancabali, menggunakan teknologi radar drone dengan citra kamera multispectral yang menangkap gelombang cahaya dapat

menunjukkan gejala defisiensi suatu hara. Hasil dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa:

1. 16% areal dari luas areal total mengalami defisiensi hara dengan kombinasi N dan K
2. 28% areal dari luas areal total mengalami defisiensi hara N
3. 12% areal dari luas total areal mengalami defisiensi hara kombinasi N, K, dan Mg.
4. 36% areal dari luas total areal mengalami defisiensi hara kombinasi N, P, dan K.
5. 8% areal dari luas total areal mengalami defisiensi hara kombinasi N, P, K dan Mg.



Prediction Results

Area Name	Nitrogen (N)	Phosphorus (P)	Potassium (K)	Magnesium (MG)
Blok 21	349	25	173	39

Fertilizer Calculation Results

Area Name	Urea (kg)	ZA (kg)	TSP (kg)	KCL (kg)	Kieserit (kg)	ZnSO4 (kg)
Blok 21	758.70	249.29	54.35	288.33	65.00	225.00
Total	**758.70**	**249.29**	**54.35**	**288.33**	**65.00**	**225.00**

Gambar 7. Penyajian Data dalam Aplikasi Agriradar

Berdasarkan data tanaman blok 21 target tanaman 2025 sebesar 2000 kg/ha/tahun. Rerata kadar air tanah sebesar 36%, dengan defisiensi hara dominan yaitu kadar N, P dan K. Prediksi kebutuhan hara di Blok 21 sebesar N 349 kg/ha/tahun, P 25 kg/ha/tahun, K 173 kg/ha/tahun dan Mg 39 kg/ha/tahun. Pada kebutuhan jumlah pupuk Urea 758 kg, Za 249 kg, TSP 55 kg, KCL 147 kg, Kieserit 288 kg dan ZnSO4 225 kg.

Tabel 4. Status Hara Dominan pada Blok 6a menggunakan Agriradar

Parameter	Blok 21		Parameter	Blok 21	
	Hara Daun	Status		Hara Tanah	Status
N	2.74	SR	C-organik	7.09	T
P	0.165	R	N	1.05	ST
K	0.962	SR	P	1.54	SR
Mg	0.283	ST	K	0.403	R
Zn	10.8	R	Mg	1.01	R

Berdasarkan tabel 2, status hara daun Blok 21 menunjukkan bahwa kadar N, K dan Zn daun memiliki status berkisar rendah hingga sangat rendah, dan Mg daun status sangat tinggi. Pada status hara tanah, kadar C-organik dan N berkisar status tinggi sampai sangat tinggi sedangkan kadar P, K dan Mg berkisar status rendah sampai sangat rendah. Prediksi kebutuhan hara di Blok 6A sebesar N 179 kg/ha/tahun, P 13 kg/ha/tahun, K 88 kg/ha/tahun dan Mg 25 kg/ha/tahun. Pada kebutuhan jumlah

pupuk Urea 389 kg, Za 128 kg, TSP 28 kg, KCL 147 kg, Kieserit 42 kg dan ZnSO4 134 kg.

Gambar 8. Kadar Air tanah di Blok 21

Kadar air tanah (KAT) di Blok 21 menunjukkan rerata sebesar 36%. Kadar air tanah ini berada pada kondisi cukup optimal untuk pertumbuhan tanaman teh dan dapat dilakukan pemupukan. Kadar air tanah yg tersedia optimal untuk poroses fisiolgis, transpirasi dan peneyrapan hara sehingga dapat mendukung produksi tunas-tunas muda. Tanaman the membutuhkan kelembaban tanah yang stabil, terutama di lapisan akar (0-30 cm). kadar air tanah ideal bagi pertumbuhan teh umumnya berkisar 25-45% tergantung jenis tanah.

B. Kondisi Kesehatan Tanaman dan Hara Tanah di Kebun Rancabali

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa dominasi unsur hara Nitrogen tanah di Kebun Rancabali baik Blok 6 maupun Blok 21 di status sedang-tinggi, Fosfor di status sedang – sangat tinggi, Kalium di status sangat rendah, Magnesium di status rendah – sedang, dan Zinc di status sangat rendah. Sedangkan status nitrogen pada daun sangat rendah, Fosfor di status rendah, Kalium di status sangat rendah, Magnesium di status sangat tinggi, dan Zinc di status rendah. Hal ini cukup bertolak belakang dan mengindikasikan tidak optimalnya penyerapan hara oleh tanaman khususnya unsur hara N, P, dan K.

Kurang optimalnya serapan hara tanah oleh tanaman dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah feeder root yang berfungsi sebagai penyerap hara sudah tidak optimal (atau pada lahan yang dikultivasi, *feeder root* belum berkembang dengan baik), adanya compacting (pemadatan) tanah, pengendalian gulma yang tidak ideal, daun pemeliharaan rendah (<3 daun), dampak dari serangan OPT serta ketidakseimbangan unsur hara. Selain itu pada pelaksanaan pemupukan harus mempertimbangkan konsep 5T, yaitu tepat dosis, cara, waktu, jenis, dan formula (imbangan). Hasil analisis tanah menunjukkan sifat kimia yang realtif baik namun perlu mempertimbangkan adanya potensi leaching (pencucian) dan volatilisasi (penguapan) unsur hara nitrogen, serta rentensi P dan K didalam tanah dengan penambahan input mikroba penambat N serta pelarut P dan K. Lebih lanjut tanah yang padat dapat dilakukan pengolahan tanah seperti kultivasi dengan tujuan memperbaiki aerasi tanah dan peremajaan *feeder root*. Kemudian pemupukan dapat dilaksanakan ketika akar utamanya *feeder root* telah bertumbuh dengan baik sehingga penyerapan unsur hara menjadi optimal. Dari sisi aspek tanaman dapat dilakukan manajemen pemetikan dengan peningkatan bidang petik dan menjaga agar pemetikan tidak kandas. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kesehatan tanaman dapat dilakukan pupuk daun dengan kandungan hara N, K dan Zn dengan total konsentrasi maksimal 2%.

LAMPIRAN

PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

@pptk_id iritc.org